№	
Версия	Rev 1
Автор	
Дата	18.01.2026

Тест печатной платы

IGAS-IR

МЦТР.000031.00.000

Программа и методика базовых испытаний печатной платы на производстве

IGAS IR XBEAM Rev3

Назначение: документ устанавливает порядок выполнения **базовых производственных проверок** печатной платы/панели после изготовления перед передачей в сборку.

Границы документа:

- Документ предназначен для выявления типовых производственных дефектов и подтверждения пригодности платы к сборке.
- Документ **не является** программой квалификационных/сертификационных испытаний изделия.
- Диагностика неисправностей на уровне компонентов (поиск первопричины) в документ **не входит**.
- Проверки функционала собранного прибора выполняются по сервисной документации и/или через Toolbox и в настоящем документе не регламентируются.

Результат испытаний: одно из решений — **допустить к сборке** / **забраковать (в диагностику)**.

1. Объект контроля

Печатная плата/панель газоанализатора **IGAS IR XBEAM Rev3**.

Проверка выполняется **по панели целиком** (платы соединены штатными шлейфами).

2. Подготовка и оснастка

2.1 Оснастка

- Программатор **USBasp (ISP)** для записи загрузчика Optiboot.
- Источник питания **24 V DC** с ограничением тока.
- Интерфейс **RS-485** (USB–RS485 адаптер) и ПО для загрузки прошивки по RS-485.
- Средство экспресс-контроля температуры (пирометр/тепловизор) либо эквивалентный безопасный контроль отсутствия перегрева.

2.2 Подготовительный этап (до подачи питания)

Таблица предназначена для фиксации подготовки рабочего места и подключения панели перед началом входного контроля.

Действие/проверка	Параметр/ значение	Отметка
Проверить визуально внешний вид платы/панели (чистота, отсутствие механических повреждений)		☐
Обеспечить ESD-защиту рабочего места (коврик/браслет/заземление)		☐
Подключить межплатные шлейфы нагревателя и платы первичной обработки сигнала		☐
Подготовить источник питания 24 V (проверить полярность проводов/клемм)	24 V DC	☐
Установить ограничение тока источника питания **до** подключения/подачи питания	Не более 200 мА	☐
Подключить USBasp (ISP) к разъёму программирования		☐
Подключить RS-485 интерфейс (для последующей прошивки/Modbus-проверки)		☐
Подать питание на печатную платуVIN: 24 V		☐

Действие/проверка	Параметр/ значение	Отметка
Подготовить средство термоконтроля (пирометр/тепловизор)		☐

3. Параметры связи по умолчанию (после прошивки)

Используются для проверки обмена после загрузки основной прошивки.

Параметр	Значение
Интерфейс	RS-485
Протокол	Modbus RTU
Скорость	9600
Формат	8N1
Чётность	none
Адрес устройства	1
Функция чтения	Read Holding Registers (FC03)
Минимальный набор	HR 0..1 (2 регистра)

Примечание: HR0 (концентрация) ожидаемо равен **0** при отсутствии подключённого сенсора. **HR1** (статус/ошибки) может быть ненулевым при отсутствии сенсора.

4. Программа и методика базовых испытаний (входной контроль)

4.1 Порядок выполнения и регистрация результатов

Проверки выполняются **последовательно**.

При отрицательном результате любого шага: **снять питание** (если применимо) и направить плату/панель **в диагностику**.

4.2 Форма А1 — входной контроль после производства

Действие	Отметка	Результат
Выполнить визуальный контроль монтажа и платы: отсутствие дефектов пайки, смещения, трещин, повреждений дорожек/корпусов		☐
Записать загрузчик Optiboot через USBasp (ISP) и выполнить верификацию		☐
Подать 24 V с установленным лимитом тока и проконтролировать отсутствие ухода в ограничение и признаков перегрева (пирометр/тепловизор)		☐
Загрузить основную прошивку по RS-485 (через Optiboot) и подтвердить успешную запись (readback/verify)		☐
Выполнить запуск после прошивки и подтвердить индикацию на дисплее (стартовый экран/идентификация изделия)		☐
Проверить связь Modbus RTU: FC03 чтение двух регистров 0..1 без таймаутов; HR0 = 0; HR1 читается		☐
Проверить включение нагревателя: подтвердить рост температуры при включении в штатном режиме		☐
Выполнить базовую проверку АЦП/«средней точки» через Toolbox: значение присутствует, не в насыщении, нет признаков обрыва/КЗ		☐
Итоговая оценка по результатам формы		☐

5. Примечание по дальнейшим проверкам (Toolbox)

Функциональные проверки собранного прибора (включая настройки и контроль параметров по сервисной утилите/Toolbox) выполняются по отдельной сервисной документации. Настоящий документ регламентирует только базовый входной контроль печатной платы/панели после производства.

6. Замечания

N°	Замечание	Дата
1.		
2.		
3		
4		